【書類名】特許請求の範囲
【請求項１】
　ターゲットまでの光の往復時間を用いて前記ターゲットとの距離を検出する光測距装置であって、
　所定波長を有する光であるセンシング光を、所定の検出対象方向に向けて照射する照射部（４）と、
　前記センシング光に対して応答する、行列状に配置されている複数の光検出器（５ｓ）と、
　前記照射部から出力する前記センシング光の照射強度、又は、複数の前記光検出器の検知感度を、所定の通常レベルから、前記通常レベルよりも所定量小さい抑制レベルへと切り替えるレベル調整部（Ｆ３）と、
　前記光検出器の応答数の時系列データに基づいて、前記センシング光が物体で反射されて返ってきた光である反射光に対応する受光パルス及びそのピークを検出するピーク検出部（８）と、
　前記ピーク検出部が検出した前記受光パルスにかかる所定の特徴量を示すデータセットをパルス情報として取得する構成であって、前記通常レベルが適用されている場合の前記パルス情報である通常パルス情報と、前記抑制レベルが適用されている場合の前記パルス情報である抑制パルス情報とを取得するパルス情報取得部（Ｆ２）と、
　前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とに基づいて、前記ターゲットとの距離値を算出する距離演算部（Ｆ４）と、を備える光測距装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の光測距装置であって、
　前記通常パルス情報は、少なくともパルス幅を含み、
　前記距離演算部は、
　処理対象とする前記受光パルスである対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記パルス幅の値に基づいて、当該対象パルスが、前記ターゲットからの反射光に不要反射光が結合したものであるか否かを判定することと、
　前記対象パルスが前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであるか否かに応じて、前記距離値の算出に使用する演算式及び特徴量の少なくとも何れか一方を変更するように構成されている光測距装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の光測距装置であって、
　前記距離演算部は、
　前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれるパルス幅が所定値以上であることに基づいて、前記対象パルスは前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定するように構成されている光測距装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の光測距装置であって、
　前記抑制パルス情報にはパルス幅が含まれており、
　前記距離演算部は、
　前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれるパルス幅と前記抑制パルス情報に含まれるパルス幅との差が所定値以上であることに基づいて、前記対象パルスは前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定する光測距装置。
【請求項５】
　請求項２から４の何れか１項に記載の光測距装置であって、
　前記距離演算部は、
　前記対象パルスが前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定した場合には、前記対象パルスについての前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とを比較することによって前記不要反射光の種別を判別することと、
　判定された前記不要反射光の種別に応じて、前記距離値の算出に使用する演算式及び特

徴量の少なくとも何れか一方を変更するように構成されている光測距装置。
【請求項６】
請求項５に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記センシング光が照射されてからピークが観測されるまでの時間であるピーク到来時間（Ｔｐ）が含まれており、
前記距離演算部は、
前記対象パルスが前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定した場合には、前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記ピーク到来時間と、前記抑制パルス情報に含まれる前記ピーク到来時間とを比較することで前記不要反射光である結合ノイズの種別を判別するように構成されている光測距装置。
【請求項７】
請求項６に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記ピーク到来時間に加えて、前記受光パルスの強度が閾値以上となる立ち上がり判定時間（Ｔａ）と、前記受光パルスの強度が前記閾値以下となるタイミングを示す立ち下がり判定時間（Ｔｂ）が含まれており、
前記距離演算部は、
前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記ピーク到来時間と、前記抑制パルス情報に含まれる前記ピーク到来時間とを比較することで前記結合ノイズが、照射窓への付着物又は筐体内部での散乱光である近接体散乱光に該当するか否かを判別し、
前記結合ノイズは近接体散乱光であると判定した場合には、前記立ち下がり判定時間を用いて前記距離値を算出する一方、
前記結合ノイズは近接体散乱光ではないと判定した場合には前記立ち上がり判定時間を用いて前記距離値を算出するように構成されている光測距装置。
【請求項８】
請求項５に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記受光パルスの強度が閾値以上となる立ち上がり判定時間（Ｔａ）が含まれており、
前記距離演算部は、
前記対象パルスが前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定した場合には、前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間と、前記抑制パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間とを比較することで前記不要反射光である結合ノイズの種別を判別するように構成されている光測距装置。
【請求項９】
請求項８に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記立ち上がり判定時間に加えて、前記受光パルスの強度が前記閾値以下となるタイミングを示す立ち下がり判定時間（Ｔｂ）が含まれており、
前記距離演算部は、
前記対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間と、前記抑制パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間とを比較することで前記結合ノイズが、照射窓への付着物又は筐体内部での散乱光である近接体散乱光に該当するか否かを判別し、
前記結合ノイズは近接体散乱光であると判定した場合には、前記立ち下がり判定時間を用いて前記距離値を算出する一方、
前記結合ノイズは近接体散乱光ではないと判定した場合には前記立ち上がり判定時間を用いて前記距離値を算出するように構成されている光測距装置。
【請求項１０】
請求項２から４の何れか１項に記載の光測距装置であって、

前記距離演算部は、
前記対象パルスが前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定した場合には、前記対象パルスについての前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とを比較することによって、前記ターゲットからの反射光に結合している前記不要反射光である結合ノイズが、照射窓への付着物又は筐体内部での散乱光である近接体散乱光に該当するか否かを判別し、
前記結合ノイズが近接体散乱光であるか否かに応じて前記距離値の算出に使用する演算式及び特徴量の少なくとも何れか一方を変更するよう構成されている光測距装置。
【請求項１１】
請求項２から１０の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報には、前記受光パルスの強度が閾値以上となるタイミングを示す立ち上がり判定時間が含まれており、
前記距離演算部は、
前記対象パルスは前記不要反射光が結合していない前記ターゲットからの反射光によるものであると判定した場合には、前記通常パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間を用いて前記距離値を算出するように構成されている光測距装置。
【請求項１２】
請求項１１に記載の光測距装置であって、
前記距離演算部は、
前記対象パルスは前記不要反射光が結合していない前記ターゲットからの反射光によるものであると判定した場合には、前記立ち上がり判定時間に光速の半分を乗じた値に対して前記パルス幅に応じた補正を行うことにより前記距離値を決定する一方、
前記対象パルスは前記ターゲットからの反射光に前記不要反射光が結合したものであると判定した場合には、前記パルス幅を用いた補正を実施しないように構成されている光測距装置。
【請求項１３】
請求項１から１２の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報には、ピークにおける強度を示すピーク強度が含まれており、
前記距離演算部は、
前記通常パルス情報に含まれる前記ピーク強度が所定値以上である場合には、前記抑制パルス情報を用いて前記距離値を演算する一方、
前記通常パルス情報に含まれる前記ピーク強度が所定値未満である場合には、前記通常パルス情報を用いて前記距離値を演算するように構成されている光測距装置。
【請求項１４】
請求項１に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記受光パルスが所定の閾値以上となる立ち上がり判定時間（Ｔａ）が含まれており、
前記距離演算部は、
処理対象とする前記受光パルスである対象パルスについての前記通常パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間と、前記抑制パルス情報に含まれる前記立ち上がり判定時間の差である立ち上がり時間差が所定値未満であるか否かに応じて前記距離値の算出に使用する演算式及び特徴量の少なくとも何れか一方を変更するように構成されている光測距装置。
【請求項１５】
請求項１４に記載の光測距装置であって、
前記通常パルス情報及び前記抑制パルス情報にはそれぞれ、前記立ち上がり判定時間（Ｔａ）以外のパラメータとして、前記受光パルスの強度が前記閾値以下となるタイミングを示す立ち下がり判定時間（Ｔｂ）と、前記センシング光が照射されてからピークが観測されるまでの時間であるピーク到来時間（Ｔｐ）の少なくとも何れか一方が含まれており、

前記距離演算部は、
前記立ち上がり時間差が所定値未満である場合には、前記立ち上がり判定時間を用いて前記距離値を算出する一方、
前記立ち上がり時間差が前記所定値以上である場合には、前記立ち上がり判定時間以外のパラメータを用いて前記距離値を算出するように構成されている光測距装置。
【請求項１６】
請求項１から１５の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記距離演算部は、
前記通常レベルで前記センシング光が照射されてから所定時間以内に観測された前記受光パルスが、前記抑制レベルを適用した場合には観測されなかった場合、当該受光パルスは不要反射光によるものと見なすように構成されている光測距装置。
【請求項１７】
請求項１から１６の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記距離演算部は、
前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とを比較することで照射窓への付着物を検出することと、
前記照射窓への付着物を検出した場合には、前記照射窓を洗浄するための処理を実行するように構成されている光測距装置。
【請求項１８】
請求項１から１７の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記距離演算部は、
前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とを比較することで照射窓への付着物を検出することと、
前記照射窓への付着物を検出した場合には、前記照射窓に付着物がついていることを乗員、車両外部に存在するオペレータ、又は、他の装置に通知する処理を実行するように構成されている光測距装置。
【請求項１９】
請求項１から１８の何れか１項に記載の光測距装置であって、
前記距離演算部は、
前記通常パルス情報と前記抑制パルス情報とを比較することで、多重反射光を受光しやすい状況であるか否かを判定することと、
前記多重反射光を受光しやすい状況であると判定した場合には、前記ターゲットとの測距精度が低下していることを、乗員、車両外部に存在するオペレータ、又は、他の装置に通知する処理を実行するように構成されている光測距装置。